

1.3.1 Aanbod — antwoorden

Afrondingsregel: Rond af op 2 decimalen tenzij anders aangegeven.

Procedure (uit het uitgewerkt voorbeeld)

Stap	Vraag
1	Wat verandert er?
2	Is het de eigen prijs of een andere factor (aanbodfactor)?
3	Welke richting?
4	Teken of beschrijf het in de grafiek

Opgave 1

a) Situatie 1

Stap 1: Wat zie je? Punt E ligt op de aanbodlijn A bij een bepaalde prijs en hoeveelheid. De pijl loopt langs de aanbodlijn omhoog naar punt E' — bij een hogere prijs en grotere aangeboden hoeveelheid.

Stap 2: Welke factor verandert? Alleen de eigen prijs van brood is veranderd. Het label “Beweging langs A” bevestigt dit.

Antwoord: De prijs van brood is gestegen en de aangeboden hoeveelheid is toegenomen. Een mogelijke oorzaak is dat de marktprijs van brood stijgt, waardoor bakkers meer brood willen aanbieden.

Waarom: Bij een hogere prijs willen producenten meer aanbieden, omdat het rendabeler wordt. De aanbodlijn A zelf blijft op zijn plek, want geen enkele andere factor (inputprijzen, technologie, ...) is veranderd.

b) Situatie 2

Stap 1: Wat zie je? De aanbodlijn A_1 (gestippeld) is verschoven naar A_2 (links ervan). Bij dezelfde prijs is de aangeboden hoeveelheid gedaald.

Stap 2: Welke factor verandert? De eigen prijs is niet veranderd. Een niet-prijsfactor moet de oorzaak zijn — bijvoorbeeld de prijs van meel (grondstof) is gestegen, of een bakkerij is gesloten (minder aanbieders).

Antwoord: De hele aanbodlijn is naar links verschoven. Bij elke prijs willen producenten nu minder brood aanbieden. Mogelijke oorzaak: de prijs van meel (inputprijs) is gestegen.

Waarom: Een verandering buiten de eigen prijs raakt de positie van de hele aanbodlijn, niet één enkel punt.

c) In Situatie 1 verandert de eigen prijs van brood, dus je beweegt langs de bestaande lijn naar een ander punt — een **beweging langs** de aanbodlijn. In Situatie 2 verandert

juist een andere factor (bijvoorbeeld inputprijzen of aantal aanbieders). Daardoor schuift de hele lijn op: bij elke prijs wordt een andere hoeveelheid aangeboden. Dat is een **verschuiving van de aanbodlijn**.

Vuistregel: prijs-zelf verandert → langs de lijn. Andere factor verandert → de hele lijn verschuift.

Opgave 2

a) Stap 1: De eigen prijs van laptops daalt van €800 naar €600.

Stap 2: De eigen prijs verandert. Dus: beweging langs de aanbodlijn.

Stap 3: De prijs daalt, dus de aangeboden hoeveelheid daalt. Je beweegt langs de aanbodlijn omlaag naar links.

Stap 4: In de grafiek beweeg je van punt E ($Q = 5.000$, $P = 800$) langs de aanbodlijn naar een nieuw punt bij $P = 600$, met een lagere Q .

Antwoord: Dit is een **beweging langs** de aanbodlijn omlaag-naar-links. De aangeboden hoeveelheid daalt.

Waarom: Bij een lagere prijs is het voor minder producenten rendabel om te produceren. De aanbodlijn zelf verandert niet, want er is alleen iets met de eigen prijs gebeurd.

b) Stap 1: Een nieuwe chiptechnologie verlaagt de productiekosten.

Stap 2: De eigen prijs van laptops verandert niet. Technologie is een aanbodfactor. Dus verschuift de aanbodlijn.

Stap 3: Betere technologie = lagere kosten per eenheid. Producenten kunnen bij elke prijs meer aanbieden. De aanbodlijn verschuift naar **rechts** (van A_1 naar A_2).

Stap 4: In de grafiek teken je A_2 rechts van A_1 . Bij dezelfde prijs van €800 is de aangeboden hoeveelheid nu groter dan 5.000.

Antwoord: Dit is een **verschuiving van** de aanbodlijn naar rechts. De aanbodfactor is technologie.

Waarom: Betere technologie maakt de productie efficiënter. Elke laptop kost minder om te maken, waardoor bij elke prijs meer laptops rendabel geproduceerd kunnen worden.

c) Stap 1: De overheid voert een milieubelasting in op de productie van laptops.

Stap 2: De eigen prijs van laptops verandert niet. Overheidsbeleid is een aanbodfactor. Dus verschuift de aanbodlijn.

Stap 3: Een belasting verhoogt de productiekosten. Producenten bieden bij elke prijs minder aan. De aanbodlijn verschuift naar **links** (van A_1 naar A_3).

Antwoord: Dit is een **verschuiving van** de aanbodlijn naar links. De aanbodfactor is overheidsbeleid.

Waarom: De milieubelasting werkt als een extra kostenpost. Producenten die voorheen net uit de kosten kwamen, kunnen dat nu niet meer. Bij elke prijs is de aangeboden hoeveelheid kleiner.

Opgave 3

a) Stap 1: De eigen prijs van koffie daalt van €8 naar €6 per kilo.

Stap 2: De eigen prijs verandert. Dus: **beweging langs** de aanbodlijn.

Stap 3: De prijs daalt, dus de aangeboden hoeveelheid daalt. Je beweegt langs de aanbodlijn omlaag naar links.

Antwoord: **Beweging langs** de aanbodlijn, omlaag-naar-links. De aangeboden hoeveelheid daalt.

Waarom: Een lagere prijs maakt het voor producenten minder rendabel om te produceren. De aanbodlijn zelf verschuift niet; je beweegt naar een ander punt op dezelfde lijn.

b) Stap 1: De kosten per kilo koffiebonen stijgen door een mislukte oogst.

Stap 2: De eigen prijs van koffie verandert niet. Inputprijzen zijn een aanbodfactor. Dus verschuift de aanbodlijn.

Stap 3: Hogere inputprijzen = hogere productiekosten. Producenten bieden bij elke prijs minder aan. De aanbodlijn verschuift naar **links**.

Antwoord: **Verschuiving van** de aanbodlijn naar links. De aanbodfactor is de prijs van productiefactoren (inputprijzen).

Waarom: Duurdere grondstoffen maken de productie kostbaarder. Producenten die voorheen net winst maakten, draaien nu verlies. Bij elke prijs wordt er minder koffie aangeboden.

c) Stap 1: De overheid verlaagt de importbelasting op koffie.

Stap 2: De eigen prijs van koffie verandert niet. Overheidsbeleid is een aanbodfactor. Dus verschuift de aanbodlijn.

Stap 3: Een lagere belasting verlaagt de kosten. Producenten en importeurs kunnen bij elke prijs meer aanbieden. De aanbodlijn verschuift naar **rechts**.

Antwoord: **Verschuiving van** de aanbodlijn naar rechts. De aanbodfactor is overheidsbeleid.

Waarom: Een lagere importbelasting maakt het goedkoper om koffie op de markt te brengen. Het aanbod stijgt bij elke prijs.

d) - Situatie a: eigen prijs - Situatie b: inputprijzen (prijs van productiefactoren) - Situatie c: overheidsbeleid

Opgave 4

a) **Alleen verandering 1: T-shirts worden duurder**

Stap 1: De eigen prijs van T-shirts stijgt van €15 naar €20.

Stap 2: De eigen prijs verandert. Dus: **beweging langs** de aanbodlijn.

Stap 3: Hogere prijs → grotere aangeboden hoeveelheid. Je beweegt langs de aanbodlijn omhoog-naar-rechts.

Antwoord: **Beweging langs** de aanbodlijn, omhoog-naar-rechts. De aangeboden hoeveelheid T-shirts stijgt.

Waarom: Bij een hogere prijs is het rendabeler om te produceren, dus bieden fabrikanten meer T-shirts aan. De lijn zelf verandert niet.

b) Alleen verandering 2: hogere loonkosten

Stap 1: Niet de eigen prijs van T-shirts verandert, maar de **inputprijzen** (loonkosten). De kosten stijgen.

Stap 2: De eigen prijs verandert niet. Inputprijzen vormen een aanbodfactor. Dus: **verschuiving van** de hele aanbodlijn.

Stap 3: Hogere loonkosten = hogere productiekosten. Producenten bieden bij elke prijs minder aan. De aanbodlijn verschuift naar **links**.

Antwoord: **Verschuiving van** de aanbodlijn naar links. De aanbodfactor is de prijs van productiefactoren (inputprijzen — hier: arbeid).

Waarom: Hogere lonen maken elk T-shirt duurder om te produceren. Fabrikanten die voorheen net winst maakten, draaien nu verlies. Bij elke prijs is het aanbod kleiner.

c) Beide veranderingen tegelijk

De twee effecten **werken tegen elkaar in**: - Verandering 1 (eigen prijs $\uparrow$): beweging langs de aanbodlijn naar rechtsboven $\rightarrow$ meer T-shirts aangeboden. - Verandering 2 (inputprijzen $\uparrow$): verschuiving van de aanbodlijn naar links $\rightarrow$ bij elke prijs minder T-shirts aangeboden.

Het netto-effect hangt af van welk effect sterker is. De prijsstijging moedigt producenten aan om meer te maken, maar de hogere loonkosten remmen de productie. Zonder exacte getallen kun je niet zeggen welk effect domineert.

Waarom: Het is belangrijk om te zien dat het “twee aparte verhalen” zijn die toevallig op dezelfde markt uitkomen. Eén beweegt je langs de bestaande lijn (de eigen prijsverandering), de ander schuift de hele lijn (de verandering in de inputprijzen). Ze werken via een ander mechanisme.

d) Foute redenering ontkracht

De leerling vergeet één ding: **alleen de eigen prijs telt voor een beweging langs de aanbodlijn**. De prijs van T-shirts is de eigen prijs — die geeft inderdaad een beweging langs de lijn. Maar de loonkosten zijn *niet* de eigen prijs van T-shirts. Hogere loonkosten zijn een verandering in de inputprijzen (een aanbodfactor), en dat geeft een verschuiving van de aanbodlijn.

Vuistregel: kijk altijd vanuit het perspectief van het goed waarvan je de aanbodlijn tekent. Alleen veranderingen in dat goed z'n eigen prijs geven een beweging langs de lijn. Alle andere veranderingen zijn aanbodfactoren en verschuiven de hele lijn.

Opgave 5

a) Vier aanbodfactoren die de aanbodlijn van biologische melk kunnen verschuiven: 1. Inputprijzen (prijs van productiefactoren) 2. Technologie 3. Aantal aanbieders 4. Overheidsbeleid

Waarom: Deze factoren veranderen de aangeboden hoeveelheid bij elke prijs, waardoor de hele lijn verschuift. De eigen prijs is hier niet bij, want die veroorzaakt een beweging langs de lijn.

b) 1. Inputprijzen stijgen: aanbodlijn verschuift naar **links**. Voorbeeld: de prijs van biologisch veevoer stijgt door slechte oogsten, waardoor melkboeren minder rendabel kunnen produceren.

1. **Betere technologie:** aanbodlijn verschuift naar **rechts**. Voorbeeld: een nieuwe melkrobot maakt het melken efficiënter en goedkoper.
2. **Meer aanbieders:** aanbodlijn verschuift naar **rechts**. Voorbeeld: drie conventionele boerderijen schakelen over op biologische productie.
3. **Overheidssubsidie:** aanbodlijn verschuift naar **rechts**. Voorbeeld: de overheid geeft €0,10 subsidie per liter biologische melk om duurzame landbouw te stimuleren.

c) Stap 1: De prijs van biologisch veevoer (grondstof) stijgt met 30%.

Stap 2: De eigen prijs van melk verandert niet. De prijs van een productiefactor is een aanbodfactor. Dus verschuift de aanbodlijn.

Stap 3: Hogere inputprijzen = hogere productiekosten. Producenten bieden bij elke prijs minder aan. De aanbodlijn verschuift naar **links** (van A_1 naar A_2).

Stap 4: In de grafiek: teken A_1 met punt E bij ($Q = 50.000$, $P = 1,20$). Teken A_2 links van A_1 .

Antwoord: **Verschuiving van** de aanbodlijn naar links. De aanbodfactor is de prijs van productiefactoren (inputprijzen).

Waarom: Duurder veevoer maakt elke liter melk duurder om te produceren. Boeren die voorheen net uit de kosten kwamen, stoppen of produceren minder. Bij elke prijs wordt er minder biologische melk aangeboden.

d) Stap 1: De zuivelcoöperatie verhoogt de melkprijs van €1,20 naar €1,50.

Stap 2: Nu verandert de eigen prijs. Dus: beweging langs de (nieuwe) aanbodlijn A_2 .

Stap 3: De prijs stijgt, dus de aangeboden hoeveelheid stijgt. Je beweegt langs A_2 omhoog naar rechts.

Stap 4: In de grafiek beweeg je langs A_2 van het punt bij $P = 1,20$ naar een nieuw punt bij $P = 1,50$.

Antwoord: Dit is een **beweging langs** de aanbodlijn A_2 , omhoog-naar-rechts. Let op: je beweegt langs de verschoven lijn A_2 , niet langs de oorspronkelijke A_1 .

Waarom: Na de verschuiving door de dure grondstoffen is A_2 de relevante aanbodlijn.

De prijsverhoging van de coöperatie leidt tot een beweging langs die nieuwe lijn. Dit laat zien dat verschuivingen en bewegingen na elkaar kunnen optreden — net als bij de vraaglijn in §1.2.2.

Opgave 6

	Beweging of verschuiving?	Richting	Aanbodfactor
a	Beweging langs de aanbodlijn	Omhoog-naar-rechts (meer aangeboden)	Eigen prijs
b	Verschuiving van de aanbodlijn	Naar rechts (meer aanbod)	Inputprijzen (grondstof wordt goedkoper → lagere kosten)
c	Verschuiving van de aanbodlijn	Naar rechts (meer aanbod)	Aantal aanbieders (meer fabrieken)
d	Verschuiving van de aanbodlijn	Naar links (minder aanbod nu)	Verwachtingen (producenten houden voorraad achter in afwachting van hogere prijzen)
e	Verschuiving van de aanbodlijn	Naar links (minder aanbod)	Overheidsbeleid (belasting verhoogt productiekosten)
f	Verschuiving van de aanbodlijn	Naar rechts (meer aanbod)	Technologie (efficiëntere productie)

Waarom bij a: Alleen bij de eigen prijs beweeg je langs de lijn. Bij alle andere situaties (b t/m f) verandert er iets anders dan de eigen prijs, waardoor de hele aanbodlijn verschuift. Dit is het kernonderscheid van deze paragraaf.

Waarom bij d: Fabrikanten verwachten hogere prijzen in de toekomst. Ze houden nu voorraad achter om later te verkopen tegen een hogere prijs. Het huidige aanbod daalt, dus de aanbodlijn verschuift naar links.

Opgave 7 (herhaling §1.1.2: procentuele verandering)

a) Stap 1: Noteer de formule voor procentuele verandering. Procentuele verandering = $(\text{nieuw} - \text{oud}) / \text{oud} \times 100\%$

Stap 2: Vul de waarden in. $= (32 - 25) / 25 \times 100\% = 7 / 25 \times 100\% = 28\%$

Antwoord: De prijs van silicium is met **28%** gestegen.

Waarom: De procentuele verandering drukt uit hoe groot de verandering is ten opzichte van het oorspronkelijke bedrag. €7 op €25 is een stijging van 28%.

Kun je deze opgave niet maken? Herhaal dan §1.1.2.

b) Stap 1: De nieuwe prijs = oude prijs $\times (1 - \text{percentage} / 100)$.

Stap 2: Vul in. $= 32 \times (1 - 15/100) = 32 \times 0,85 = €27,20$

Antwoord: De nieuwe prijs is **€27,20** per kilo.

Waarom: Bij een daling van 15% vermenigvuldig je met 0,85. Je rekent door vanuit €32 (niet €25), want de daling gaat over de prijs na de eerste stijging.

Kun je deze opgave niet maken? Herhaal dan §1.1.2.

Opgave 8 (herhaling §1.2.1: betalingsbereidheid en individuele vraag)

a) Stap 1: Noteer de formule. Consumentensurplus = betalingsbereidheid - prijs

Stap 2: Vul in. = €350 - €290 = €60

Antwoord: Het consumentensurplus is **€60**.

Waarom: De consument wilde maximaal €350 betalen maar betaalt slechts €290. Het verschil (€60) is zijn 'winst' als consument.

Kun je deze opgave niet maken? Herhaal dan §1.2.1.

b) Stap 1: Vergelijk de prijs met de betalingsbereidheid. Prijs = €375, betalingsbereidheid = €350.

Stap 2: De prijs is hoger dan de betalingsbereidheid.

Antwoord: De consument koopt het paneel **niet**. De prijs (€375) is hoger dan zijn maximale betalingsbereidheid (€350). Hij zou €25 meer moeten betalen dan het paneel hem waard is.

Waarom: Een consument koopt alleen als de prijs gelijk is aan of lager dan de betalingsbereidheid. Bij een hogere prijs is het consumentensurplus negatief en ziet de consument af van de aankoop.

Kun je deze opgave niet maken? Herhaal dan §1.2.1.

Opgave 9 (herhaling §1.2.2: vraagfactoren — verschuiving versus beweging)

a) Stap 1: De eigen prijs van hardloopschoenen stijgt van €120 naar €140.

Stap 2: De eigen prijs verandert. Dus: beweging langs de vraaglijn.

Stap 3: De prijs stijgt, dus de gevraagde hoeveelheid daalt. Je beweegt langs de vraaglijn omhoog naar links.

Antwoord: Dit is een **beweging langs** de vraaglijn, omhoog-naar-links. De gevraagde hoeveelheid daalt.

Waarom: Alleen een verandering van de eigen prijs leidt tot een beweging langs de vraaglijn. De vraaglijn zelf verandert niet.

Kun je deze opgave niet maken? Herhaal dan §1.2.2.

b) Stap 1: Een influencer promoot hardlopen. De eigen prijs verandert niet.

Stap 2: De voorkeur (preferentie) van consumenten verandert. Dit is een vraagfactor. Dus verschuift de vraaglijn.

Stap 3: Consumenten vinden hardlopen aantrekkelijker. Bij elke prijs willen ze meer hardloopschoenen kopen. De vraaglijn verschuift naar **rechts**.

Antwoord: Dit is een **verschuiving van** de vraaglijn naar rechts. De vraagfactor is de voorkeur (preferentie).

Waarom: De influencer verandert niet de prijs, maar de voorkeur van consumenten. Een verandering buiten de eigen prijs verschuift de hele vraaglijn.

Kun je deze opgave niet maken? Herhaal dan §1.2.2.

Opgave 10 (doeloefening)

a) Stap 1: De silicumprijzen stijgen. Silicium is een grondstof (productiefactor) voor zonnepanelen.

Stap 2: De eigen prijs van zonnepanelen verandert niet. De inputprijs is een aanbodfactor. Dus verschuift de aanbodlijn.

Stap 3: Hogere inputprijzen = hogere productiekosten. Producenten bieden bij elke prijs minder panelen aan. De aanbodlijn verschuift naar **links** (van A_1 naar A_2).

Stap 4: In de grafiek teken je A_1 (de oorspronkelijke aanbodlijn). Teken A_2 links van A_1 , met een horizontale pijl die de verschuiving aangeeft.

Antwoord: De aanbodlijn verschuift naar **links**. Dit is een verschuiving van de aanbodlijn. De aanbodfactor is de prijs van productiefactoren (inputprijzen — hier: silicium).

Waarom: Duurder silicium maakt elk zonnepaneel duurder om te produceren.

Producenten die voorheen net uit de kosten kwamen, stoppen of verminderen de productie. Bij elke prijs is de aangeboden hoeveelheid kleiner.

b) Stap 1: De overheid voert een productiesubsidie in.

Stap 2: De eigen prijs van zonnepanelen verandert niet. Overheidsbeleid is een aanbodfactor. Dus verschuift de aanbodlijn.

Stap 3: Een subsidie verlaagt de effectieve productiekosten. Producenten kunnen bij elke prijs meer panelen aanbieden. De aanbodlijn verschuift naar **rechts** (van A_1 naar A_3).

Stap 4: In de grafiek teken je A_3 rechts van A_1 , met een horizontale pijl die de verschuiving aangeeft.

Antwoord: De aanbodlijn verschuift naar **rechts**. Dit is een verschuiving van de aanbodlijn. De aanbodfactor is overheidsbeleid (subsidie).

Waarom: De subsidie werkt als een verlaging van de kosten. Elke geproduceerde eenheid levert de fabrikant een bijdrage van de overheid op. Daardoor wordt het bij een lagere prijs al rendabel om te produceren.

c) Drie factoren die de aanbodlijn doen verschuiven, met een voorbeeld:

1. **Inputprijzen (prijs van productiefactoren)** — Als de prijs van silicium stijgt, worden zonnepanelen duurder om te maken. De aanbodlijn verschuift naar links. Voorbeeld: door schaarste op de grondstoffenmarkt verdubbelt de prijs van silicium.
2. **Technologie** — Een betere productietechniek verlaagt de kosten per paneel. De aanbodlijn verschuift naar rechts. Voorbeeld: een nieuwe lasertechniek maakt het mogelijk om solarcellen sneller en goedkoper te produceren.
3. **Overheidsbeleid** — Een subsidie verlaagt de kosten voor producenten. De aanbodlijn verschuift naar rechts. Voorbeeld: de overheid geeft €50 subsidie per geproduceerd zonnepaneel.

Waarom: Al deze factoren hebben gemeen dat ze de aangeboden hoeveelheid bij elke prijs veranderen. Daarom verschuift de hele aanbodlijn, in tegenstelling tot een verandering van de eigen prijs, die alleen een beweging langs de bestaande lijn veroorzaakt.

⚠ Andere correcte combinaties zijn ook mogelijk. Naast inputprijzen, technologie en overheidsbeleid kun je ook het aantal aanbieders of de verwachtingen van producenten noemen. Elk van de vijf aanbodfactoren is een goed antwoord, mits het voorbeeld klopt.

d) Stap 1: Teken een aanbodlijn A_1 van linksonder naar rechtsboven.

Stap 2: Teken een **beweging langs** de lijn: een pijl die langs A_1 loopt van punt A naar punt B (bijvoorbeeld van $P = €200$ naar $P = €400$). Label: “Beweging langs de lijn (eigen prijs verandert)”.

Stap 3: Teken een **verschuiving van** de lijn: een nieuwe aanbodlijn A_2 rechts van A_1 (of links van A_1). Teken een horizontale pijl tussen A_1 en A_2 . Label: “Verschuiving van de lijn (aanbodfactor verandert)”.

Antwoord: De grafiek toont twee verschillende veranderingen. De beweging langs de lijn (pijl langs A_1) wordt veroorzaakt door een verandering van de eigen prijs. De verschuiving ($A_1 \rightarrow A_2$) wordt veroorzaakt door een verandering van een aanbodfactor.

Waarom: Het verschil is cruciaal. Bij een beweging langs de lijn verandert alleen het punt waarop je zit — de relatie tussen prijs en aangeboden hoeveelheid blijft hetzelfde. Bij een verschuiving verandert de hele relatie: bij elke prijs wordt een andere hoeveelheid aangeboden.

Denkertje — modelantwoord en beoordelingscriteria

Modelantwoord:

Maatregel A (subsidie) werkt via de aanbodfactor *overheidsbeleid*. De subsidie van €2 per kilogram verlaagt de effectieve productiekosten voor waterstofproducenten. Bij elke marktprijs kunnen zij meer waterstof aanbieden. De aanbodlijn verschuift naar rechts. Dit effect houdt aan zolang de subsidie wordt betaald. Stopt de subsidie, dan keren de productiekosten terug naar het oude niveau en verschuift de aanbodlijn weer terug naar links.

Maatregel B (onderzoek) werkt via de aanbodfactor *technologie*. Als het onderzoek slaagt en een goedkopere productiemethode oplevert, dalen de productiekosten structureel. Bij elke prijs kunnen producenten meer waterstof aanbieden. De aanbodlijn verschuift naar rechts. Dit effect is in principe blijvend: de kennis verdwijnt niet als de overheid stopt met investeren.

De stelling van de criticus heeft een kern van waarheid. Een subsidie is een jaarlijks terugkerende uitgave die het aanbod alleen beïnvloedt zolang hij wordt betaald — de

productietechnologie verandert niet, alleen de kosten voor de producent. Een technologische doorbraak verandert de productiekosten structureel: de nieuwe methode blijft beschikbaar, ook zonder verdere overheidsinvestering.

Maar de stelling is te absoluut. Ten eerste is het rendement van onderzoek onzeker: de investering kan mislukken zonder resultaat, terwijl een subsidie direct effect heeft. Ten tweede kan een subsidie ook indirect de technologie verbeteren: als de subsidie ervoor zorgt dat meer bedrijven waterstof produceren, groeit de markt en ontstaan er *schaalvoordelen* — de kosten dalen dan ook zonder technologische doorbraak. Een combinatie van beide maatregelen is waarschijnlijk het effectiefst: de subsidie stimuleert productie op korte termijn, terwijl het onderzoek zorgt voor kostendalingen op lange termijn.

Beoordelingscriteria: - Correct benoemen welke aanbodfactor bij elke maatregel hoort (overheidsbeleid vs. technologie) - Juiste koppeling: subsidie = aanbodlijn verschuift naar rechts zolang subsidie loopt; technologie = aanbodlijn verschuift naar rechts, potentieel blijvend - Beoordeling van de stelling met economische argumenten (niet alleen een mening) - Het begrip productiekosten wordt correct gebruikt bij het uitleggen van het mechanisme achter beide maatregelen